整体布局 · 信息、场景、操作各归其位

俯视以完整球桌为中心。控件位置按观察与操作频率分层。



身份集中到上沿

两张148×44轻量身份条保留头像、昵称、球组与剩球数。当前回合合入本人身份条，金色短线强调行动方。

操作合成一条

微调、出杆、打点合并为224×48操作条。每项触区至少72×44，图标与文字横排。出杆使用局部金色强调，打点保持在右。

双手分工与遮挡

左手负责操作条，右手调力度。此稿建议默认操作条置左下，暂停菜单可切换至右下。落位按袋口与轨迹检查，按下期间固定。

双视角 · 相同的控件坐标

切换视角时，身份、力度和操作入口保持位置。



观察优先

第一人称场景铺满画布。母球、球杆和当前目标作为构图中心，身份贴近上沿，操作条贴近下沿。

降低常驻信息量

暂停和视角归入左侧导航。简洁显示、左右布局与辅助说明通过暂停菜单访问。力度百分比始终可读。

尺寸与状态

三操作触区依次72×44，底部操作条外框224×48。图标18、标签12。方向、力度和确认打点在220ms触球关键帧统一提交。

临时面板 · 接续当前操作

打点面板承接操作条所在侧，完成后恢复相同位置。



单一编辑区域

打开打点后收起底部操作条，在同侧显示258×304面板。保留球局、身份与力度的可读状态，编辑期间暂停瞄准输入。

草稿生命周期

拖动只更新草稿，完成后应用。取消保留原值，复位仍需确认。母球图沿球杆观察方向定义高低杆与左右塞。

本轮评审重点

确认整体分区、连续操作条、默认左侧操作及双视角一致性。具体镜头与球位遮挡需在后续交互原型中验证。